회사 소개 자료

누리페이랩(가상)

동네 상점도 대형 가맹점처럼 빠르고 믿을 수 있게 정산받는 결제 인프라

300만 건	18만 곳	126명	2019년
하루 결제 건수	가맹점	구성원	설립

채용 중인 포지션

결제 플랫폼 백엔드 개발자 · 가맹점 정산 API 개발

이 문서를 읽는 법

이 자료는 AI 채용 플랫폼의 시연과 시험을 위해 만든 가상 기업 자료입니다. 회사, 인물, 고객, 수치, 사건은 모두 지어낸 것이며 실존 회사와 관계가 없습니다.

01 회사 개요

우리가 하는 일

> **미션**
> 작은 상점의 하루 매출이 다음 날 아침이면 틀림없이 통장에 들어오게 합니다. 한 건의 결제도 빠지거나 두 번 처리되지 않는 것이 우리가 지키는 첫 번째 약속입니다.

누리페이랩은 중소 상점용 간편결제 서비스를 운영합니다. 상점 주인은 스마트폰 앱이나 작은 단말기로 카드와 간편결제를 받고, 정산 내역을 한 화면에서 확인합니다. 복잡한 계약이나 전용 장비가 없어도 가입한 날부터 결제를 받을 수 있습니다.

결제 서비스의 가치는 평소가 아니라 문제가 생긴 날 드러납니다. 카드사 경로가 느려져도 결제는 이어져야 하고, 배치가 실패해도 돈이 두 번 나가면 안 됩니다. 그래서 회사 인력의 절반 이상이 정산, 승인, 장애 대응을 담당하는 기술 조직에 속해 있습니다.

연혁

연도	주요 사건
2019	회사 설립, 수도권 전통시장 상점 대상 시범 서비스 시작
2021	가맹점 3만 곳 돌파, 자체 정산 시스템 첫 버전 운영
2023	결제 승인 경로 이중화 완료
2024	이상 거래 탐지 규칙 엔진 도입
2026	하루 300만 건 규모에 맞춰 정산 배치 재설계 진행

02 서비스와 고객

무엇을 누구에게 제공하는가

서비스	설명
누리페이 단말	카드와 간편결제를 받는 소형 단말과 앱. 설치 없이 개통합니다.
정산 리포트	일별 매출, 수수료, 입금 예정액을 상점 주인이 바로 확인합니다.
가맹점 정산 API	프랜차이즈와 쇼핑몰이 자사 시스템에서 정산 내역을 조회하는 API입니다.

주요 고객

주 고객은 직원 10명 이하의 음식점, 소매점, 미용실입니다. 업종의 절반가량이 저녁과 주말에 매출이 몰리기 때문에 금요일 저녁 결제 집중 시간대의 안정성이 가장 중요합니다. 최근에는 지점 수십 곳을 둔 소형 프랜차이즈 본사의 통합 정산 문의가 늘고 있습니다.

수익 구조

결제 금액에 붙는 가맹점 수수료가 주 수입이고, 프랜차이즈 본사가 쓰는 통합 정산 기능의 월 이용료가 그다음입니다. 수수료 수입은 처리 건수에 비례하므로 처리 비용을 낮추는 기술 개선이 곧바로 수익성으로 이어집니다.

지금 집중하는 문제

- 정산 완료 시각을 앞당겨 상점이 아침 일찍 입금을 확인하게 하기
- 카드사 장애 때도 결제 성공률을 유지하기
- 이상 거래를 잡되 정상 결제를 막는 오탐을 줄이기

03 조직과 일하는 방식

어떻게 일하는가

팀	인원	하는 일
결제 플랫폼팀	22명	승인 서버와 가맹점 API를 개발하고 운영합니다.
정산팀	14명	정산 배치, 대사, 수수료 계산을 맡습니다.
리스크팀	9명	이상 거래 규칙과 가맹점 심사를 담당합니다.
SRE팀	8명	관측, 장애 대응 체계, 배포 환경을 관리합니다.
제품·운영	73명	기획, 디자인, 고객 지원, 영업, 경영 지원을 맡습니다.

일하는 원칙

원칙	실제 모습
돈이 걸린 코드는 두 사람이 본다	정산과 승인 코드는 작성자 외 두 명이 검토한 뒤 합칩니다.
재처리를 처음부터 설계한다	모든 배치와 API는 다시 실행해도 결과가 같도록 멱등 키를 둡니다.
장애는 사람 탓이 아니다	원인 분석 문서에는 이름 대신 시스템과 절차의 개선점을 적습니다.
지표로 말한다	오탐률과 정산 완료 시각을 매주 전사 회의에서 공유합니다.

근무 환경

서울(가상) 사무실 근무를 기본으로 주 2회 재택을 할 수 있습니다. 서버 개발자는 6주마다 돌아가며 당직을 맡고, 당직 다음 날에는 대체 휴식을 씁니다. 금요일 저녁과 월말 정산 기간에는 배포를 하지 않습니다.

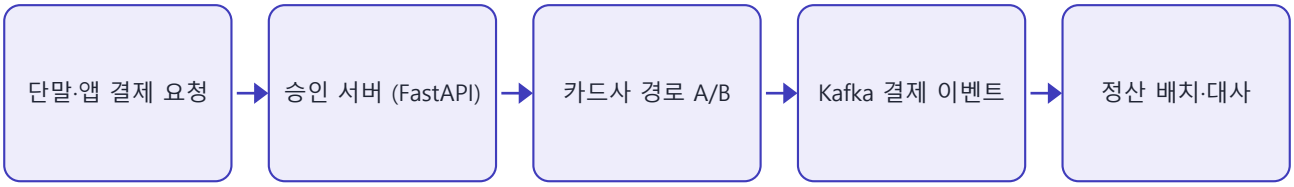
04 기술

결제 서버 기술 스택

요약

서버는 Python FastAPI와 PostgreSQL로 구성하고, 결제 이벤트는 Kafka로 정산 시스템에 전달합니다. 멱등 처리를 위해 Redis에 요청 키를 24시간 보관합니다.

데이터와 요청의 흐름



결제 요청은 승인 서버에서 멱등 키를 확인한 뒤 카드사 경로로 나갑니다. 승인 결과는 PostgreSQL에 먼저 저장하고 이벤트로 발행하므로, 정산 시스템이 잠시 멈춰도 결제는 계속됩니다. 정산은 쌓인 이벤트를 가맹점 단위로 묶어 처리합니다.

영역별 기술

영역	기술	쓰는 이유
API 서버	Python FastAPI	결제 API의 입력 검증과 비동기 외부 호출이 쉽습니다.
주 저장소	PostgreSQL	결제와 정산에 필요한 트랜잭션을 보장합니다.
이벤트	Kafka	승인과 정산을 분리해 서로의 장애를 막습니다.
멱등 키	Redis	요청 키를 24시간 보관해 중복 요청을 걸러 냅니다.
관측	Prometheus	승인 지연과 실패율 경보를 보냅니다.

05 프로젝트 1

정산 배치 재설계

요약

하루 300만 건의 결제를 새벽 배치로 정산하던 구조를 가맹점별 파티션 처리로 바꾸는 프로젝트입니다. 정산 완료 시각을 오전 7시에서 4시로 앞당기는 것이 목표이며, 재처리 시 중복 정산을 막기 위해 멱등 키를 사용합니다.

배경

가맹점이 늘면서 새벽 배치가 오전 7시에야 끝나는 날이 생겼습니다. 상점 주인은 출근 전에 입금 내역을 확인하고 싶어 하고, 배치가 늦어지면 고객 지원 문의가 함께 늘어납니다. 한 번에 전체를 처리하는 구조에서는 가맹점 한 곳의 오류 데이터가 전체 재실행으로 이어지는 문제도 있었습니다.

접근 방식

- 정산 대상을 가맹점 단위 파티션으로 나누어 병렬 처리합니다.
- 파티션마다 멱등 키를 두어 재처리해도 금액이 두 번 잡히지 않게 합니다.
- 실패한 파티션만 다시 돌리고 나머지 결과는 유지합니다.
- 구 배치와 새 배치를 2주간 나란히 돌려 금액 일치를 확인한 뒤 전환합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
정산 완료 시각	오전 7시	오전 4시
재처리 때 중복 정산 건수	수동 점검	0건
실패 파티션 복구 시간	전체 재실행	30분 이내

남은 과제

- 월말 수수료 재계산 작업을 파티션 구조로 옮기기
- 대형 프랜차이즈처럼 건수가 큰 가맹점의 파티션 쏠림 해결

05 프로젝트 2

결제 승인 이중화

요약

카드사 승인 경로 장애에 대비해 승인 서버를 두 개 경로로 이중화했습니다. 한쪽 응답이 2초를 넘으면 회로 차단기로 다른 경로로 넘기며, 전환 중 중복 승인을 찾아내는 대사 작업을 매시간 돌립니다.

배경

특정 카드사 경로의 응답이 느려지면 승인 요청이 쌓여 전체 결제가 함께 느려졌습니다. 금요일 저녁에 이런 일이 생기면 상점에서 결제가 끊기는 것처럼 보입니다. 경로를 둘로 나누면 해결될 것 같지만, 전환 과정에서 같은 결제가 두 번 승인될 위험이 새로 생깁니다.

접근 방식

- 승인 서버에서 나가는 경로를 두 개로 구성합니다.
- 응답이 2초를 넘으면 회로 차단기가 다른 경로로 넘깁니다.
- 매시간 대사 작업으로 경로 전환 중 생긴 중복 승인을 찾습니다.
- 찾아낸 중복 건은 자동 취소 전에 금액과 시각을 함께 기록합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
경로 장애 때 결제 성공률	92%	99.5%
경로 전환 판단 시간	2초	2초 유지
중복 승인 발견까지 걸리는 시간	1시간	10분

남은 과제

- 대사 주기를 줄일 때 카드사 조회 비용 확인
- 경로 품질에 따라 평소에도 나누어 보내는 방안 검토

05 프로젝트 3

이상 거래 탐지 규칙 엔진

요약

같은 카드의 짧은 시간 반복 결제를 잡아내는 규칙 엔진을 운영합니다. 오탐으로 정상 결제가 막힌 비율을 주간 지표로 보고, 규칙 변경은 그림자 모드로 일주일 검증한 뒤 반영합니다.

배경

도난 카드나 시험 결제로 의심되는 짧은 시간의 반복 결제가 늘었습니다. 규칙을 강하게 만들면 사기는 줄지만, 같은 손님이 나누어 계산하는 정상 결제까지 막혀 상점의 불만이 커집니다. 규칙 하나를 바꿀 때 어떤 정상 결제가 막힐지 미리 아는 것이 핵심입니다.

접근 방식

- 카드별 짧은 시간 반복 결제를 잡는 규칙을 운영합니다.
- 규칙 변경은 그림자 모드로 일주일간 판단만 기록합니다.
- 그림자 결과에서 막혔을 정상 결제를 표본으로 확인합니다.
- 오탐으로 정상 결제가 막힌 비율을 주간 지표로 보고합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
오탐으로 막힌 정상 결제 비율	0.12%	0.05%
규칙 검증 기간	일주일	일주일 유지
의심 건 검토까지 걸리는 시간	4시간	1시간

남은 과제

- 업종별로 다른 결제 패턴을 규칙에 반영하기
- 상점이 막힌 결제를 직접 확인하는 화면 만들기

06 운영 기준

결제 장애 대응 체계

요약

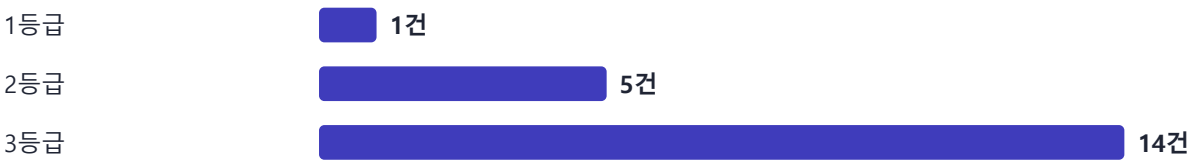
장애 등급을 3단계로 나누고 Prometheus 경보가 울리면 당직자가 15분 안에 상황을 공유합니다. 모든 장애는 일주일 안에 원인 분석 문서를 남깁니다.

결제 서비스의 장애는 상점의 매출 손실로 바로 이어집니다. 그래서 등급과 공유 시간을 미리 정해 두고, 당직자가 혼자 판단하지 않도록 절차를 문서로 관리합니다.

운영 기준표

항목	기준
1등급 장애	결제 불가 또는 금액 오류, 전 구성원 공유
2등급 장애	일부 경로 지연, 담당 팀 대응
3등급 장애	내부 기능 문제, 다음 근무일 처리
상황 공유	경보 후 15분 안에 당직자가 공유
원인 분석	일주일 안에 문서 작성
배포 제한	금요일 저녁, 월말 정산 기간 금지

최근 분기 등급별 장애 건수



설명을 위해 지어낸 수치입니다.

07 채용 안내

결제 플랫폼 백엔드 개발자

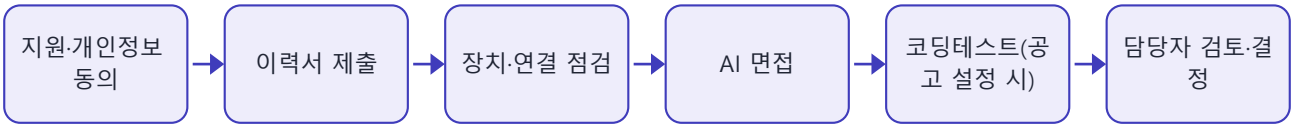
결제 플랫폼 백엔드 개발자는 가맹점 정산 API를 만들고 결제 승인 서버를 운영합니다. 정산팀과 함께 금액 정합성을 지키는 일이 많아 트랜잭션과 멱등 처리를 깊이 다루게 됩니다.

구분	내용
주요 업무	가맹점 정산 API 개발 결제 승인 서버 운영과 장애 대응 정산 배치의 파티션 처리와 멱등 키 설계 개선 장애 분석 문서 작성과 재발 방지 절차 개선
자격 요건	Python 또는 Java 서버 개발 경험 SQL과 트랜잭션 이해 중복 요청을 막는 멱등 처리에 대한 이해
우대 사항	Kafka 운영 경험 대용량 정산 처리 경험 결제·금융 도메인 경험
근무 조건	정규직 · 신입 가능 · 서울(가상)

입사 후 90일

- 첫 30일: 승인과 정산 흐름을 익히고 작은 API 개선을 배포합니다.
- 60일까지: 선배와 함께 당직을 경험하고 장애 분석 문서를 한 건 작성합니다.
- 90일까지: 정산 배치 재설계의 파티션 한 영역을 맡아 전환까지 진행합니다.

채용 절차



자주 묻는 질문

질문	답변
금융 도메인 경험이 꼭 필요한가요?	필수는 아닙니다. 트랜잭션을 이해하고 있으면 도메인은 입사 후 익힙니다.
당직은 언제부터 맡나요?	입사 60일 뒤 함께 시작하고, 혼자 맡는 것은 그 이후입니다.
사용 언어를 바꿀 수 있나요?	주 언어는 Python이고, 자격 요건대로 Java 경험도 인정합니다.

합격 여부는 AI가 아니라 담당자가 결정합니다.